

[Problema 1]

Situação:

Nossa empresa oferece um serviço de Estética.

-Banho

-Tosa

Objetivo é maximizar os ganhos.

Dados:

~ *Tempo*;

- Banho = 50 minutos

- Tosa = 1 hora e 30 minutos

Tempo disponível por dia = 8 horas

~ *Lucro*;

- Banho = 45R\$

- Tosa = 55R\$

PL;

x = Números de banhos

y = Números de tosas

$$MaxZ = 45x + 55y$$

Restrição de Tempo:

$$0,83x + 1,5y \leq 8$$

Não Negatividade:

$$x, y \geq 0$$

Combinações:

Banhos (x)	Tosas (y)	Tempo	Lucro .
9	0	8h	405 .
7	1	8h	370 .
6	2	8h	380 .
4	3	8h	345 .
0	5	8h	275 .

Melhor Solução:

- 9 banhos

- 0 tosa

- Melhor Margem de Lucro = R\$ 405/Dia

- Apesar da tosa ter maior preço, Banho dá mais lucro por hora.

Estratégia:

- Priorizar banhos.

- Fazer tosa só sob demanda premium.

[Problema 2]

Situação:

Nosso objetivo neste segundo problema é ter um controle de estoque de ração mais otimizado.

- Ração Premium (P)
- Ração Standard (S)

Objetivo minimizar custo de compra respeitando demanda e capacidade.

Dados:

~ *Demanda mínima de compra;*

- P = 100 unidades
- S = 200 unidades

~ *Lucro;*

- P = 30 R\$
- S = 15 R\$

Capacidade de estoque;

- 250 unidades

PL;

x = Quantidade de Ração Premium

y = Quantidade de Ração Standard

$$\text{Min}Z = 30x + 15y$$

Restrições;

$$x \geq 100$$

$$y \geq 200$$

$$x + y \leq 250$$

Análise de um problema inviável:

- A demanda total de produtos é de 300, porém, A capacidade de armazenamento é de 250.

- Isso mostra que nosso real problema não é custo, E sim à alocação de ração no estoque pela limitação de espaço.

Soluções;

- Reposição semanal.
- Reduzir estoque parado.
- Expandir armazenamento.

Ajuste do modelo;

- Se aumentar estoque para 300.

- Resolução:

$$x = 100$$

$$y = 200$$

$$\begin{aligned} 30 (100) + 15 (200) &= \\ 3000 + 3000 &= \\ \text{R\$6000} \end{aligned}$$

Custo mínimo = R\$6000.